



中山大学 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第四章 网络层：数据平面

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-04-27

第 4 章：网络层：数据平面

4.1 导论

- 数据平面
- 控制平面

4.2 路由器组成

4.3 IP: Internet Protocol

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

4.4 通用（泛化）转发和SDN

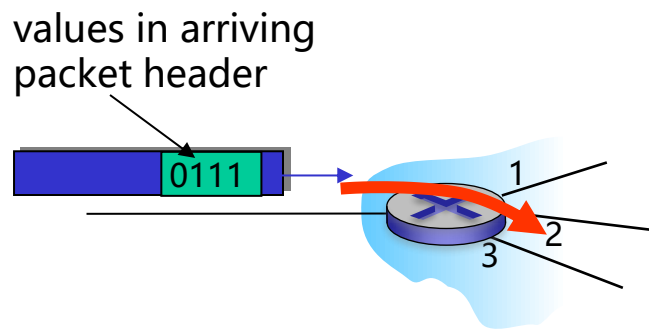
- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

4.5 中间盒

网络层：数据平面和控制平面

Data plane 数据平面:

- 本地的、每个路由器的功能
- 决定从某个端口进入的分组从哪个端口输出
- 转发功能



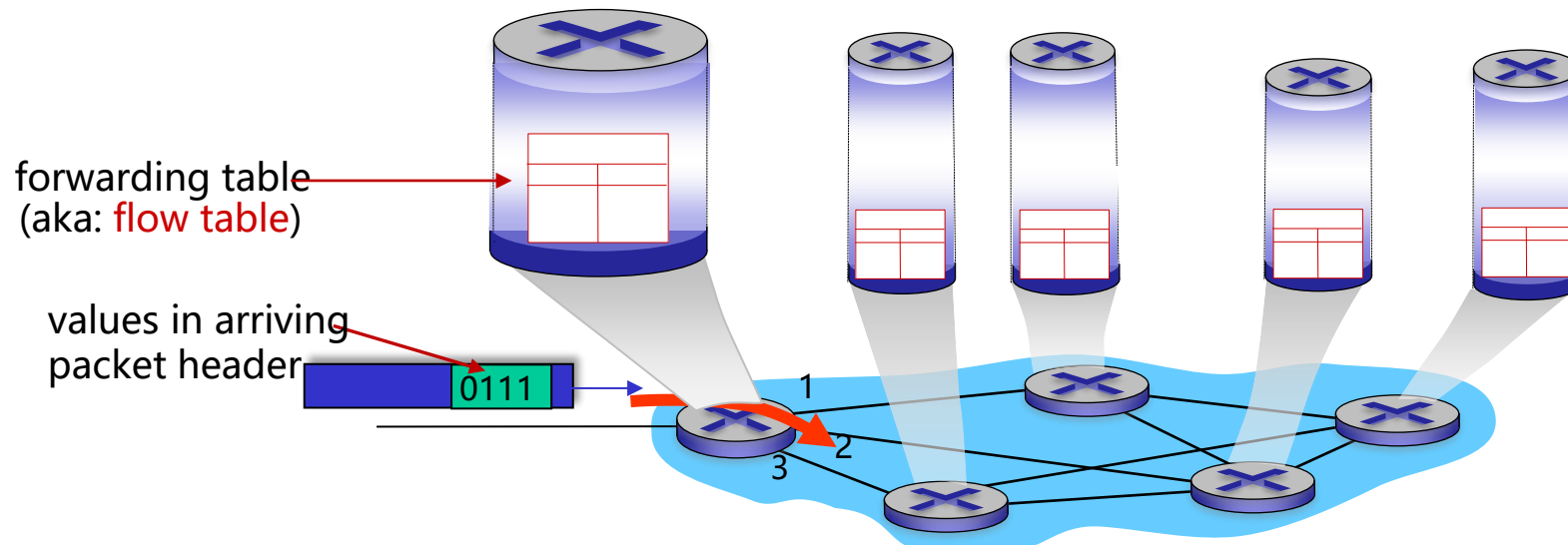
Control plane 控制平面:

- 网络范围的逻辑
- 决定分组端到端穿行于各个路由器的路径
- 两种控制平面方法:
 - 传统路由算法: 在路由器中实现
 - 软件定义网络(SDN): 在(远程)服务器上实现

通用转发：匹配 + 动作

回顾：每个路由器都有一个转发表（又名：**流表**）

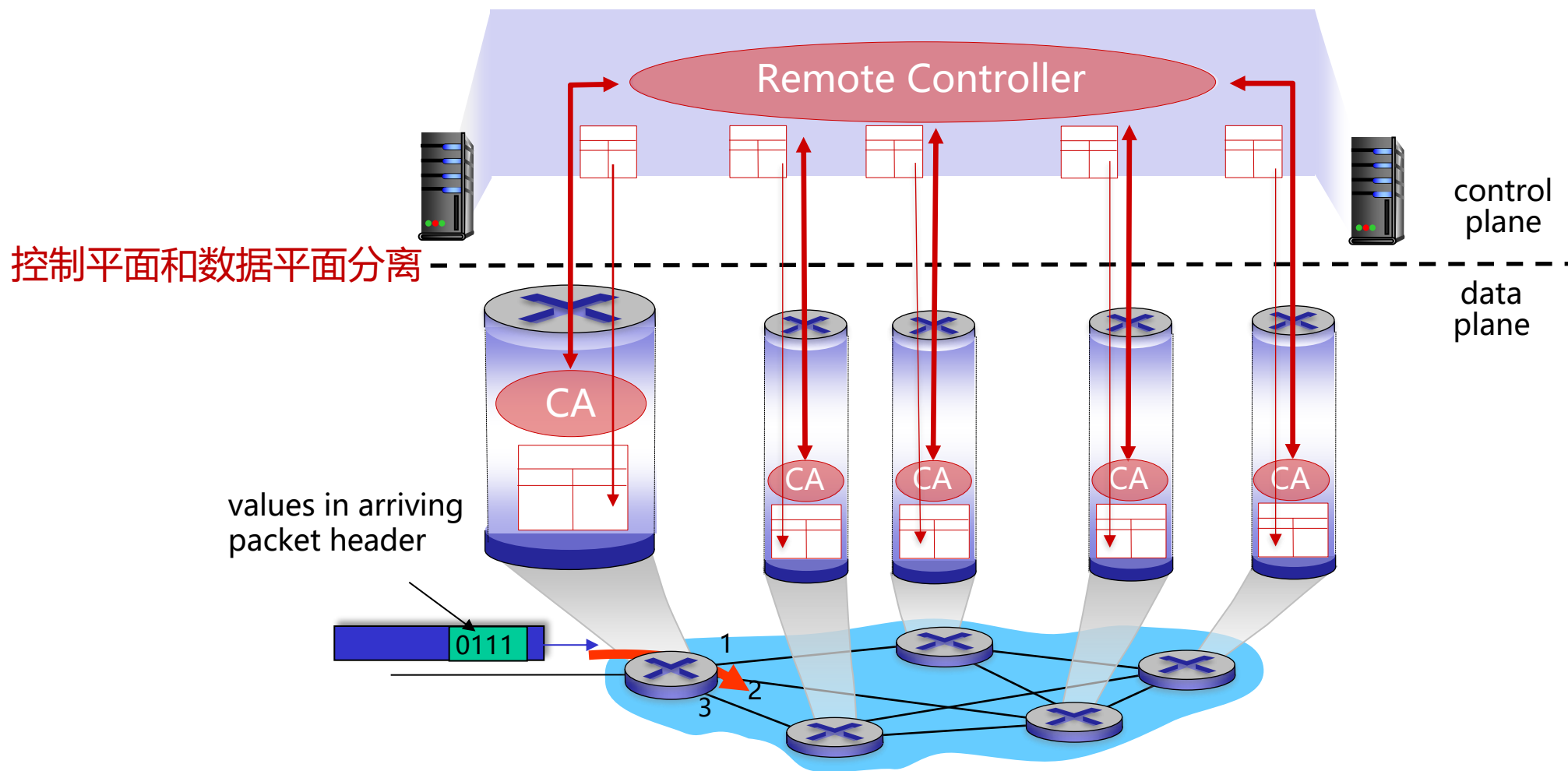
- “**匹配+动作**” 抽象：匹配到达数据包中的比特，采取动作
 - 基于目的转发：基于目的IP地址转发
 - 广义转发：
 - 许多报头字段可以确定操作
 - 可能的操作行为：删除/复制/修改/日志包



1. 每台设备上既实现控制功能（算法元件）、又实现数据平面功能（转发表）
2. 控制功能分布式实现（算法元件之间需要交互）
3. 路由表-粘连

SDN：逻辑上集中的控制平面

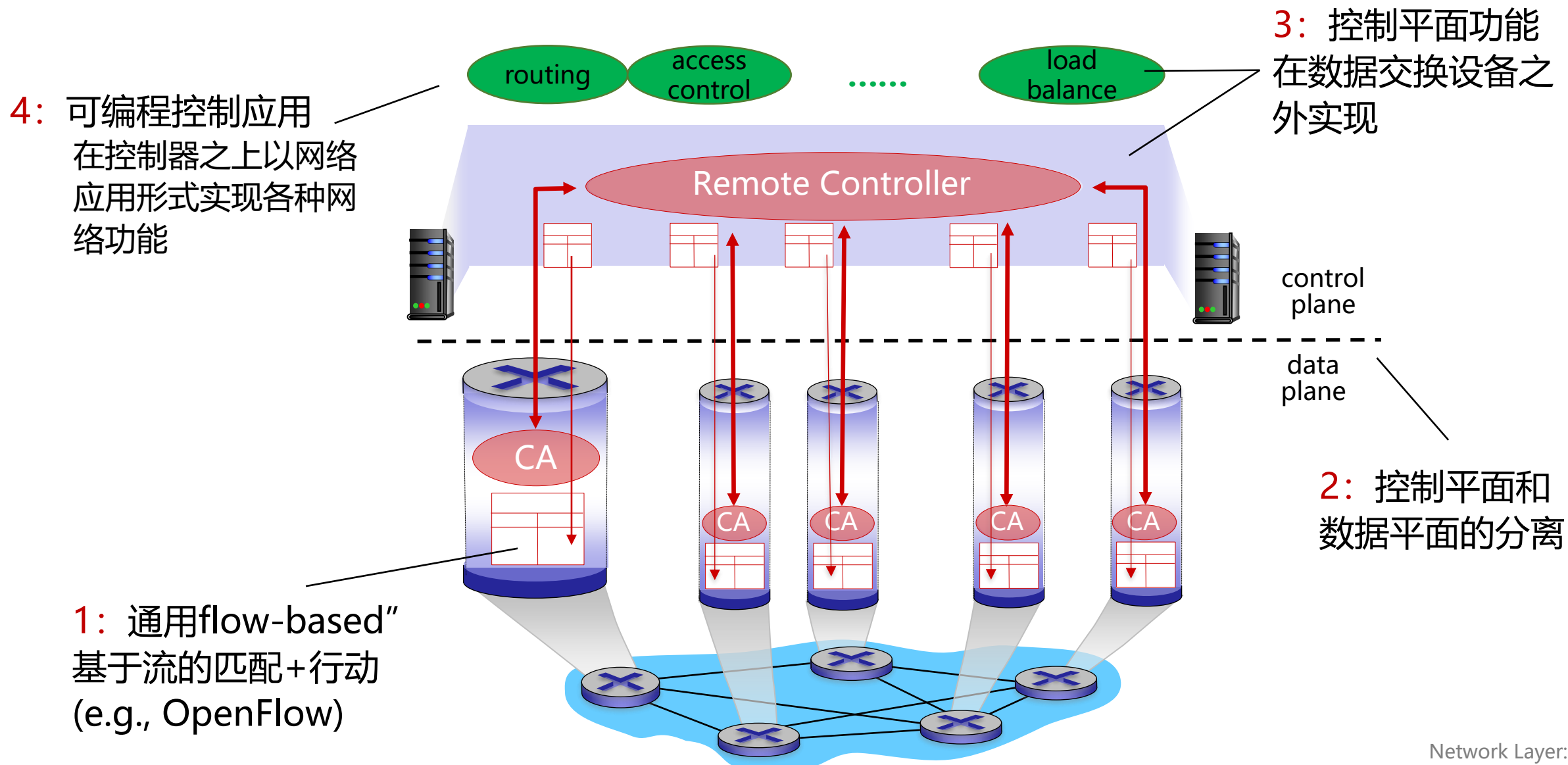
一个不同的（通常是远程）控制器和 CA 交互，控制器决定分组转发的逻辑（可编程），CA 所在设备执行逻辑。



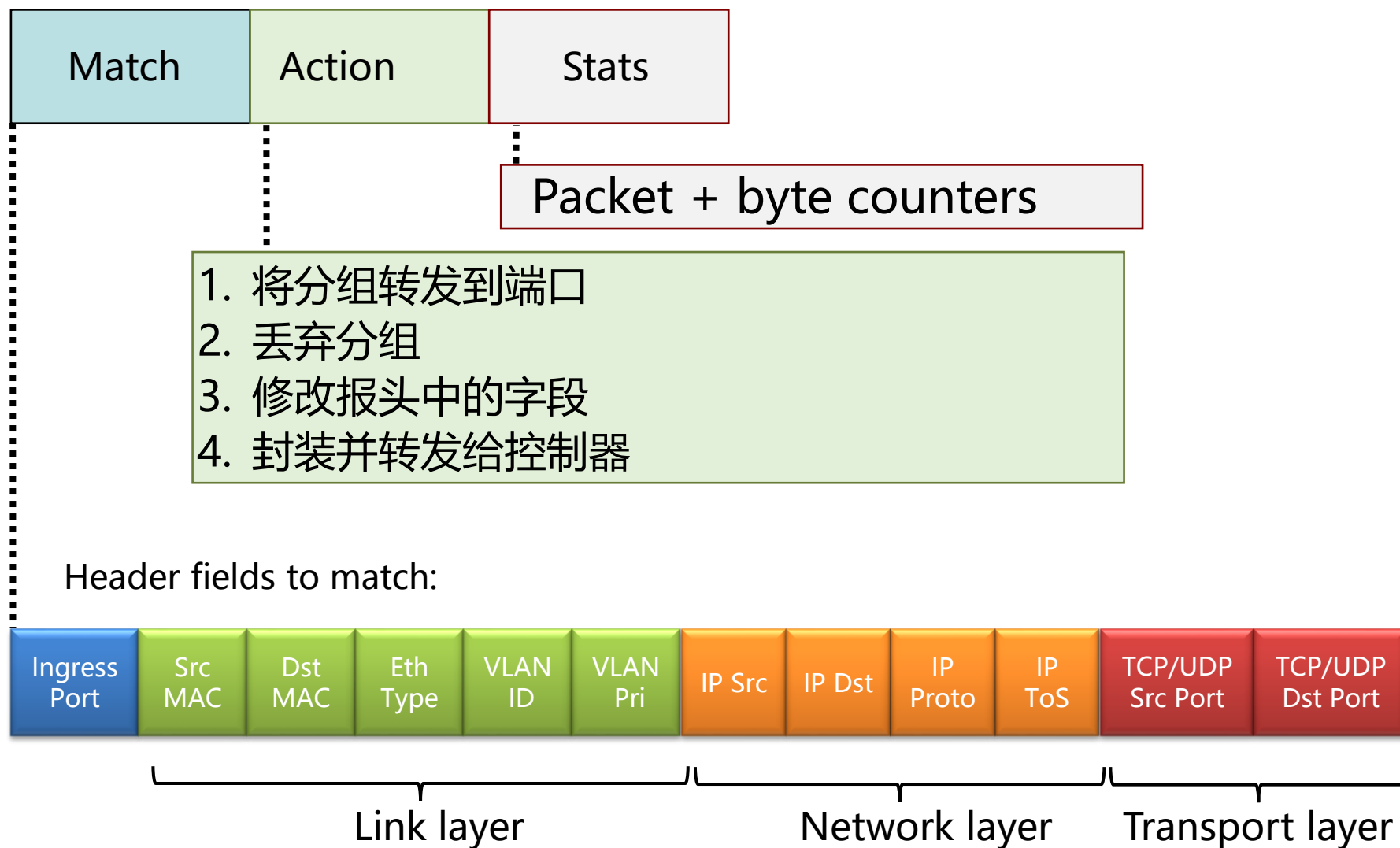
SDN 的主要思路

- 网络设备数据平面和控制平面分离
- 数据平面 - 分组交换机（非单纯的路由器、交换机）
 - 将路由器、交换机和目前大多数网络设备的功能进一步抽象成：按照流表（由控制平面设置的控制逻辑）进行PDU（帧、分组）的动作（包括转发、丢弃、拷贝、泛洪、阻塞）
 - 统一化设备功能：SDN交换机 (分组交换机)，执行控制逻辑
- 控制平面 - 控制器 + 网络应用
 - 分离、集中
 - 计算和下发控制逻辑 :流表

SDN 特点



OpenFlow: 流表的表项结构



OpenFlow: 例子

基于目标的转发:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	*	port6

IP 数据报目标地址是 51.6.0.8
应该被通过端口6 转发

防火墙:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	drop

不转发 (阻塞) 所有具有目标TCP端口号是22的分组

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	*	drop

所有由128.119.1.1发送的分组都应该被阻塞

OpenFlow: 例子

基于链路层目标的转发：

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	22:A7:23:11:E1:02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	port3

所有链路层目的MAC地址是 22:A7:23:11:E1:02 都应该被
向端口3 转发

OpenFlow 抽象

- **match+action**: 统一化各种网络设备提供的功能

- **路由器 Router**

- match: 最长前缀匹配
- action: 通过一条链路转发

- **交换机 Switch**

- match: 目标MAC地址
- action: 转发或者泛洪

- **防火墙 Firewall**

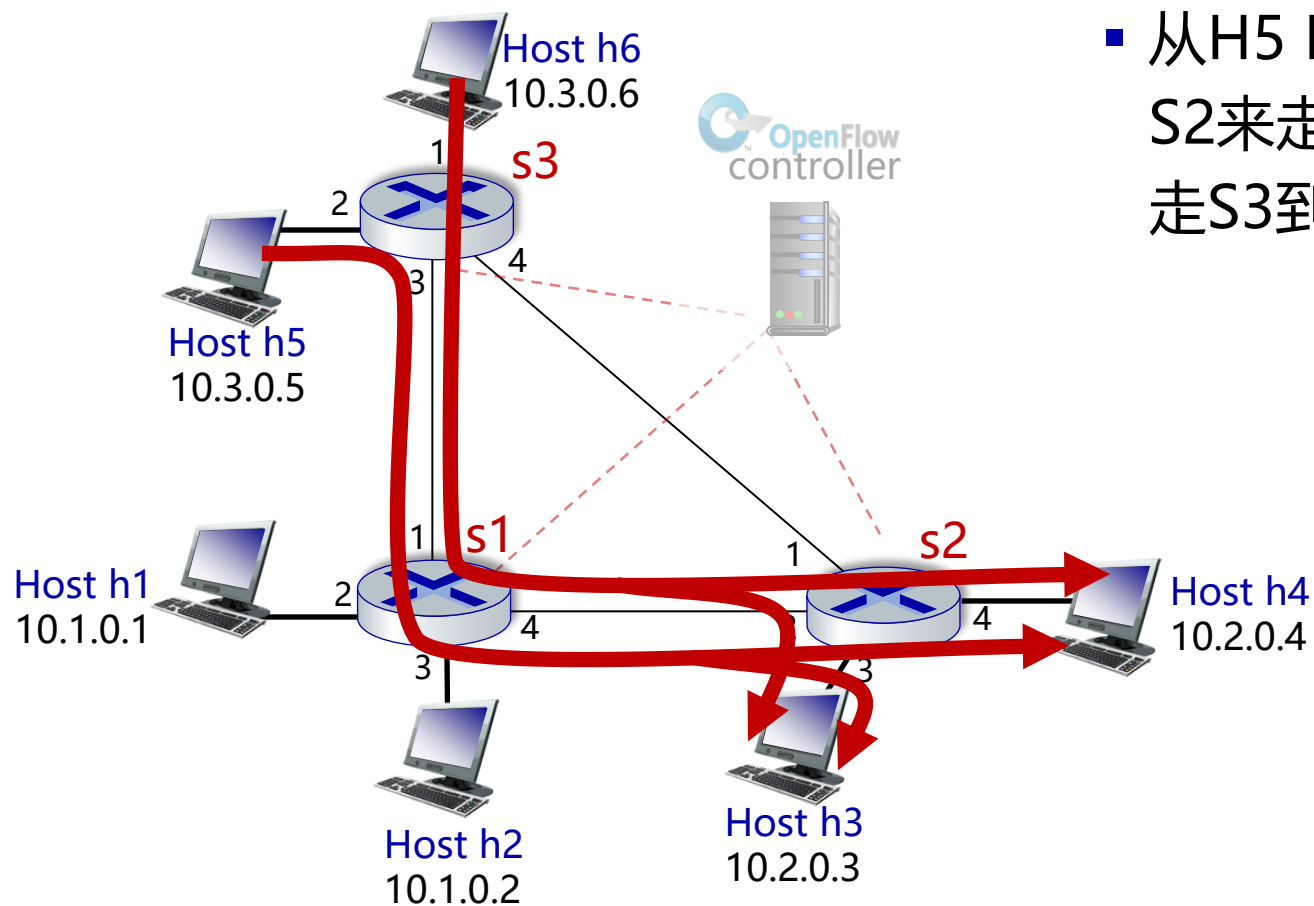
- match: IP地址和 TCP/UDP端口号
- action: 允许或者禁止

- **NAT**

- match: IP地址和端口号
- action: 重写地址和端口

目前几乎所有的网络设备都可以在这个**匹配+行动**模式框架进行描述，具体化为各种网络设备，包括未来的网络设备

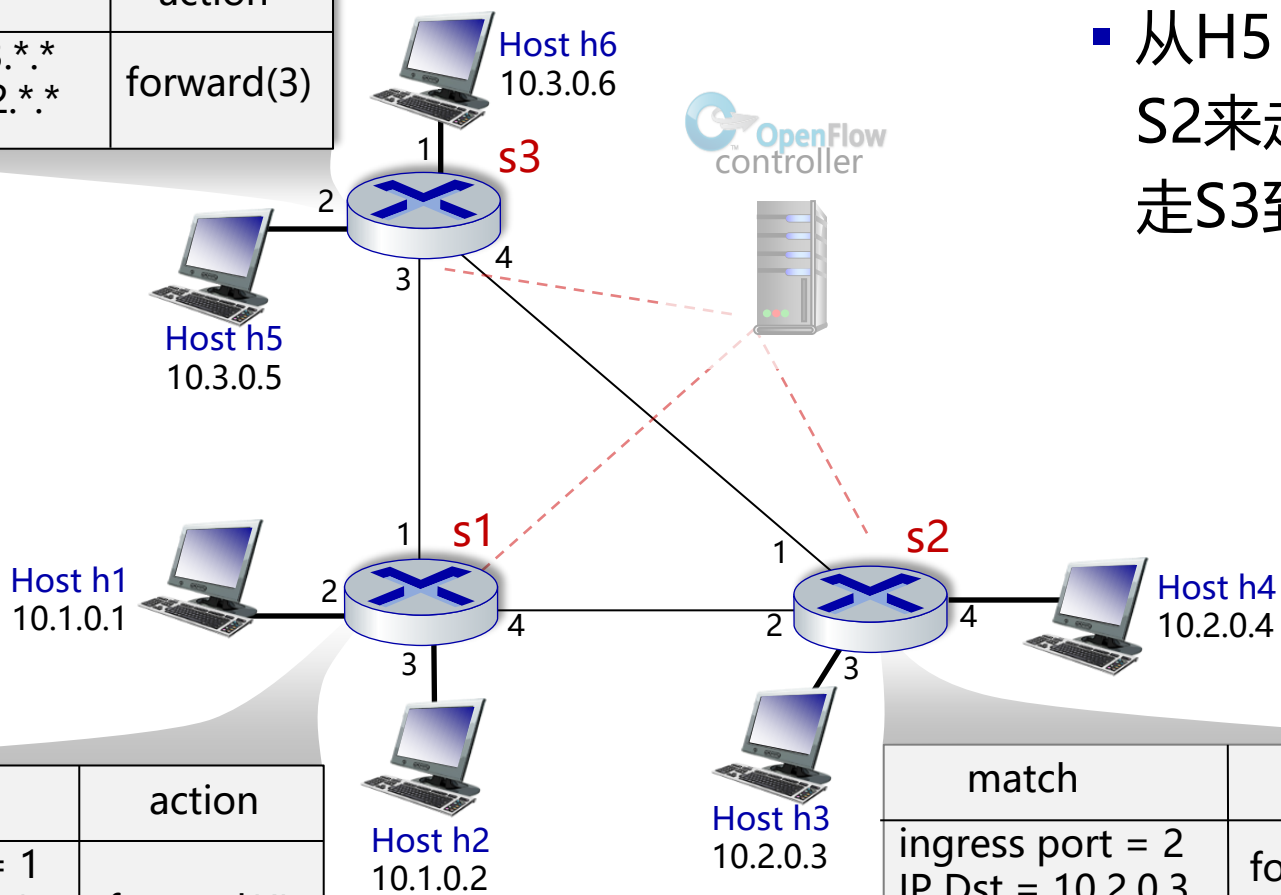
OpenFlow 例子



- 从H5 H6来的数据，应该通过S1 S2来走，分别到达H3 H4，而不走S3到S2的那条路径。

OpenFlow 例子

match	action
IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(3)



- 从H5 H6来的数据，应该通过S1 S2来走，分别到达H3 H4，而不走S3到S2的那条路径。

match	action
ingress port = 1 IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(4)

match	action
ingress port = 2 IP Dst = 10.2.0.3	forward(3)
ingress port = 2 IP Dst = 10.2.0.4	forward(4)

广义转发: 总结

- “匹配+动作” 抽象：在任意层匹配到达任意层分组头部信息，采取动作
 - 匹配多个字段（链路层、网络层、传输层）
 - 本地动作：丢弃、转发、修改或将匹配的报文发送到控制器
 - 可编程性
- “网络可编程性” 的简单形式
 - 可编程，按分组 “处理”

第 4 章：网络层：数据平面

4.1 导论

- 数据平面
- 控制平面

4.2 路由器组成

4.3 IP: Internet Protocol

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

4.4 通用转发和SDN

- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

4.5 中间盒

Middleboxes 中间盒

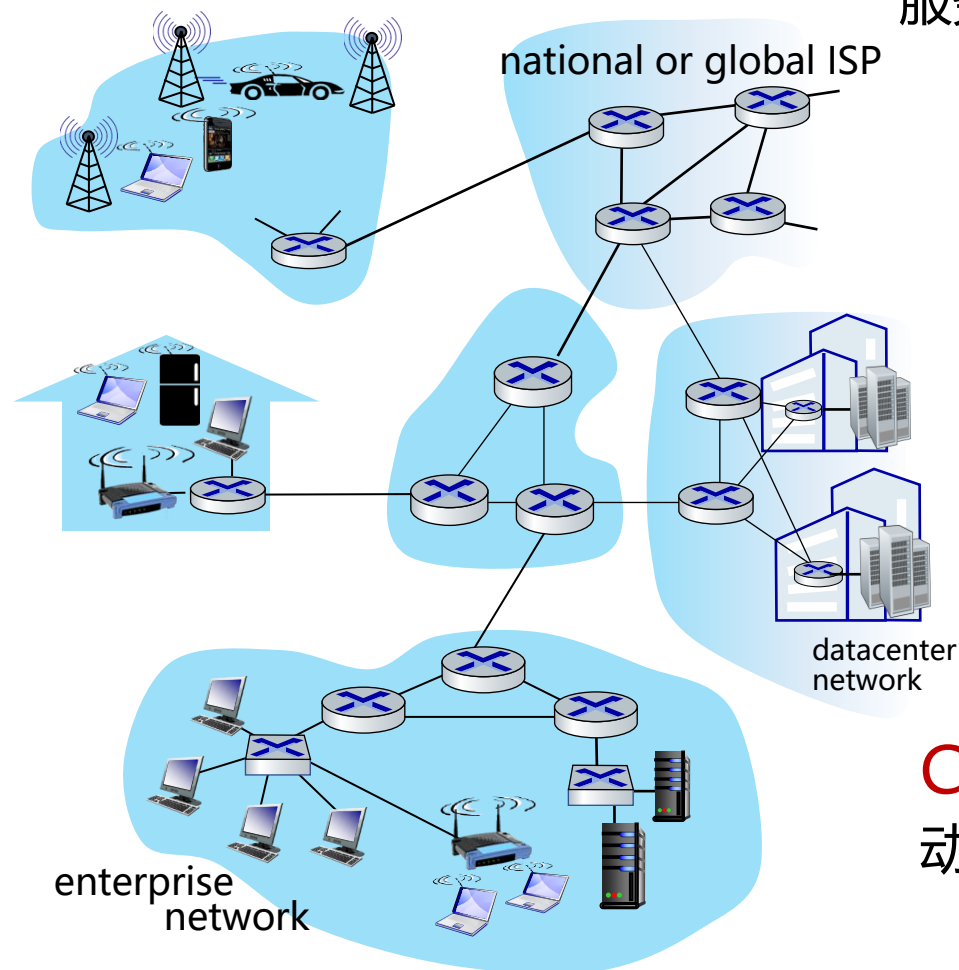
Middlebox (RFC 3234)

“在源主机和目标主机之间的数据路径上，执行除IP路由器的正常标准功能外的其他功能的任何中间盒子。”

Middleboxes everywhere!

NAT: 家庭, 手机, 机构

Application-specific: 服务提供商, 机构, CDN



Firewalls, IDS: 企业、机构、服务提供商、互联网服务提供商

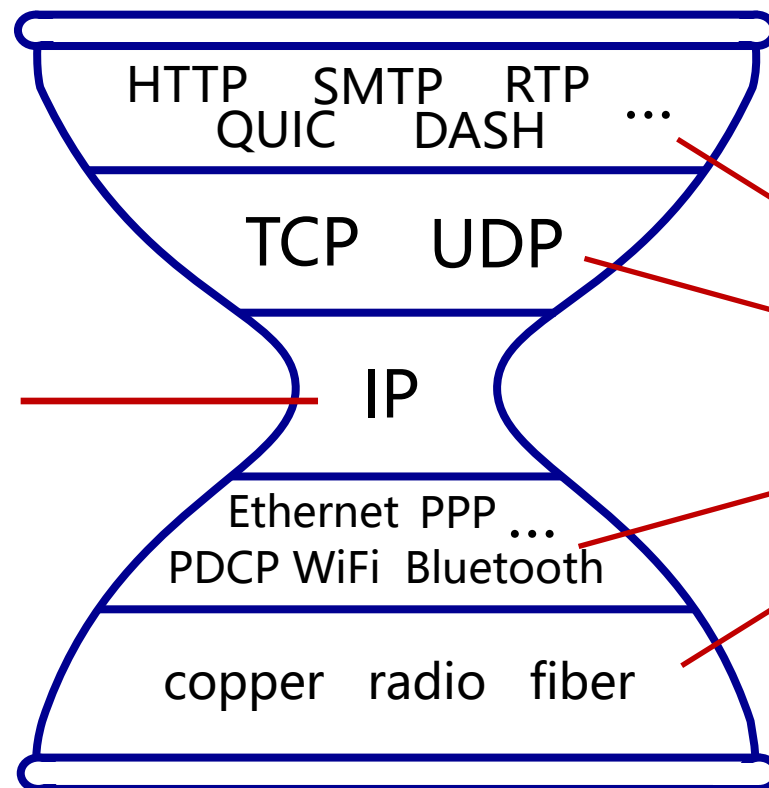
Load balancers: 企业、服务提供商、数据中心、移动网络

Caches: 服务提供商, 移动, CDN

IP 沙漏

互联网上的“细腰”：

- 一个网络层协议：IP
- 必须在每一台（数十亿）联网设备上实现吗

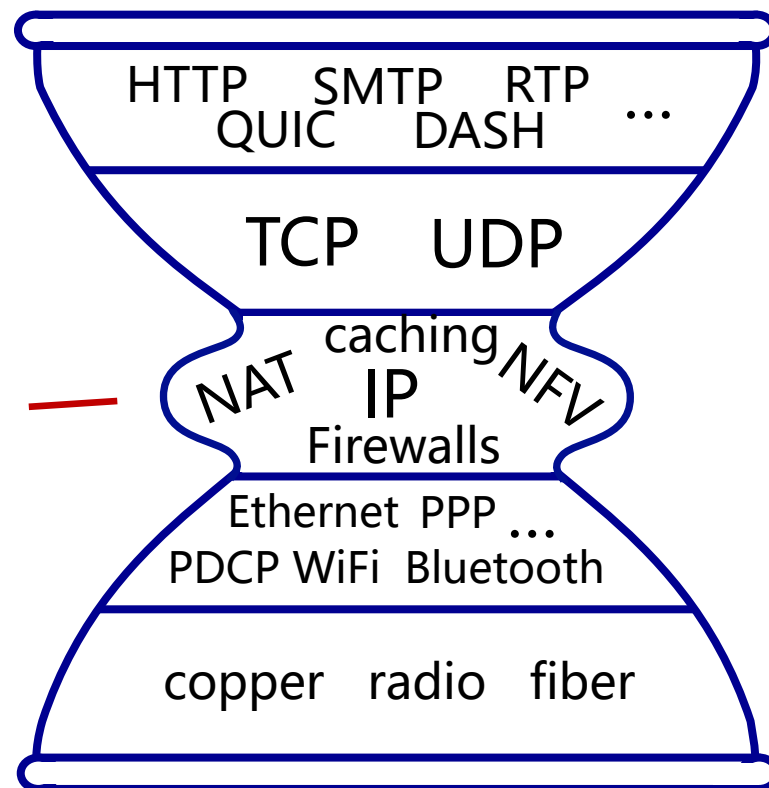


物理层、链路层、
传输层和应用层的
许多协议

IP 沙漏

互联网的中年“发福”？

- 中间人，在网络内部运作



第四章总结

- 网络层概述
- 路由器工作原理
- IP: 网际协议
- 通用转发和 SDN
- 中间盒 Middleboxes



Q: 转发表(基于目的地的转发表)或流表(广义转发表)是如何计算的?

A: 控制平面(下一章)

复习题

- Page 240
- R2 数据平面、控制平面基本概念
- R11, R12 分组丢失原因
- R22 IP地址转换
- R26 NAT概念
- R34 匹配+转发概念